

上海财经大学《数理统计》课程期末样卷

得分	
----	--

一、判断题(每小题 2 分，共计 10 分)

1. 一个参数的极大似然估计总是存在且唯一。(F)
2. 有效估计量一定是 MVUE，反之则不一定。(T)
3. 一个参数的充分统计量必然唯一存在。(F)
4. 假设样本 $X_1, \dots, X_n$ 取自正态分布 $N(\theta, \sigma_0^2)$ ，其中 σ_0 已知。考虑假设 $H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta \neq \theta_0$ 的似然比检验，则得到的拒绝域是一个依赖于统计量 $\bar{X}$ 的拒绝域。(T)
5. 假设样本 $X_1, \dots, X_n$ 取自正态分布 $N(0, \theta)$ ，则 $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 为 θ 的一个完备充分统计量。(T)

得分	
----	--

二、单选题(每小题 3 分，共计 15 分)

1. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自正态分布 $N(\theta, \sigma_0^2)$ 的样本，其中 σ_0 已知。下列统计量中，不是 θ 的(联合)充分统计量的是 (C)
 - A. $\bar{X}$
 - B. $(X_1 + \dots + X_m, X_{m+1} + \dots + X_n)^T$
 - C. $\sum_{i=1}^n X_i^2$
 - D. $\sum_{i=1}^n X_i / \sigma_0$
2. 下列分布中，属于正则指数分布类的是 (B)
 - A. 均匀分布 $U[0, \theta]$
 - B. 拉普拉斯分布，其 p. d. f. 为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} \exp\left(-\frac{|x|}{\theta}\right), \quad -\infty < x < \infty$$
 - C. “平移的指数分布”，其 p. d. f. 为

$$f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)}, \quad x > \theta$$

- D. 正态分布 $N(\theta, \theta^2)$
3. 下面 θ 的估计量中, 不为 θ 的 MVUE 的是 (A)
- A. 取自 $U[0, \theta]$ 的样本, 估计量 $\hat{\theta} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$
- B. 取自 $N(\theta, \sigma_0^2)$ 的样本 (σ_0^2 已知), 估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$
- C. 取自 $Po(\theta)$ 的样本, 估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$
- D. 取自 $\text{Exp}(1/\theta)$ 的样本, 估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$
4. 假设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量, 下列说法正确的是 (B)
- A. $g(\hat{\theta})$ 一定为 $g(\theta)$ 的无偏估计量
- B. $\hat{\theta}$ 的有效性一定不超过 1
- C. 若有一个充分统计量 Y , 并且 $\hat{\theta}$ 为 Y 的函数, 则 $\hat{\theta}$ 必为 MVUE
- D. 若 $\hat{\theta}'$ 为另一个无偏估计量, 则 $\hat{\theta} - \hat{\theta}'$ 也是无偏估计量
5. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自 $\text{Exp}(\theta)$ 的样本。对于检验问题
- $$H_0: \theta = 1 \text{ vs } H_1: \theta = 2,$$
- 最优拒绝域应该形如 (A)
- A. $\{\sum_{i=1}^n X_i \leq c\}$ (其中 $c > 0$)
- B. $\{\sum_{i=1}^n X_i \geq c\}$ (其中 $c > 0$)
- C. $\{\sum_{i=1}^n X_i \leq c_1 \text{ 或 } \sum_{i=1}^n X_i \geq c_2\}$ (其中 $c_2 > c_1 > 0$)
- D. $\{c_1 \leq \sum_{i=1}^n X_i \leq c_2\}$ (其中 $c_2 > c_1 > 0$)

三、计算题（共计 75 分）

得分	
----	--

1. (12 分) 假设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自 Bernoulli(θ) 分布的样本。
 - 1) (6 分) 请计算 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。(采用一种方法即可)
 - 2) (6 分) 对于检验问题

$$H_0: \theta = \frac{1}{2} \text{ vs } H_1: \theta \neq \frac{1}{2}$$

分别计算出似然比检验统计量 $\chi_L^2 = -2 \log \Lambda$ 、Wald-型检验统计量 $\chi_W^2 = nI(\hat{\theta})(\hat{\theta} - \theta_0)^2$ 、以及得分型检验统计量 $\chi_R^2 = \left\{ \frac{l'(\theta_0)}{\sqrt{nI(\theta_0)}} \right\}^2$ 。(其中 $\hat{\theta}$ 为 θ 的极大似然估计, $\theta_0 = 1/2$)

答案:

- 1) 首先知道, $\log f(X; \theta) = X \log \theta + (1 - X) \log(1 - \theta)$. 可以得到

$$\frac{\partial \log f(X; \theta)}{\partial \theta} = \frac{X}{\theta} - \frac{1 - X}{1 - \theta}$$

以及

$$\frac{\partial^2 \log f(X; \theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{X}{\theta^2} - \frac{1 - X}{(1 - \theta)^2}$$

所以

$$I(\theta) = -E \left\{ \frac{\partial^2 \log f(X; \theta)}{\partial \theta^2} \right\} = E \left\{ \frac{X}{\theta^2} - \frac{1 - X}{(1 - \theta)^2} \right\} = \frac{1}{\theta(1 - \theta)}$$

- 2) 容易知道, $\hat{\theta}_n = \bar{X}$. 所以

$$\chi_L^2 = 2\{l(\hat{\theta}_n) - l(\theta_0)\}$$

$$= 2n\bar{X}(\log \bar{X} + \log 2) + 2n(1 - \bar{X})\{\log(1 - \bar{X}) + \log 2\}$$

然后算出

$$\chi_W^2 = nI(\hat{\theta}_n)(\hat{\theta}_n - \theta_0)^2 = \frac{n}{\bar{X}(1 - \bar{X})} \left(\bar{X} - \frac{1}{2} \right)^2$$

以及

$$\chi_R^2 = \left\{ \frac{l'(\theta_0)}{\sqrt{nI(\theta_0)}} \right\}^2 = \left\{ \frac{2n\bar{X} - 2n(1 - \bar{X})}{\sqrt{4n}} \right\}^2 = n(2\bar{X} - 1)^2$$

得分	
----	--

2. (18 分) 假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $\text{Exp}\left(\frac{1}{\theta^2}\right)$ 分布的样本, 其中 $\theta > 0$ 。目标是估计 θ 。

- 1) (6 分) 找出 θ 的极大似然估计。
- 2) (6 分) 计算 θ 的无偏估计的 RCB (即 Rao-Cramer 下界)。
- 3) (6 分) 已知 $E(\sqrt{\bar{X}}) = c\theta$, 其中 $0 < c < \sqrt{\frac{4n}{4n+1}}$ 为某一已知常数。
由此找出 θ 的一个无偏估计, 并计算其有效性。

答案:

1) θ^2 的极大似然估计为 $\bar{X}$, 故 θ 的极大似然估计为 $\sqrt{\bar{X}}$ 。

2) 首先知道

$$\log f(X; \theta) = -2 \log \theta - \frac{X}{\theta^2}$$

求导得

$$\frac{\partial \log f(X; \theta)}{\partial \theta} = -\frac{2}{\theta} + \frac{2X}{\theta^3}$$

以及

$$\frac{\partial^2 \log f(X; \theta)}{\partial \theta^2} = \frac{2}{\theta^2} - \frac{6X}{\theta^4}$$

于是

$$I(\theta) = -E\left\{\frac{\partial^2 \log f(X; \theta)}{\partial \theta^2}\right\} = \frac{4}{\theta^2}$$

故而

$$\text{RCB} = \frac{1}{nI(\theta)} = \frac{\theta^2}{4n}$$

3) 可以知道, θ 的一个无偏估计为 $\hat{\theta} = \frac{1}{c}\sqrt{\bar{X}}$. 然后计算

$$\text{Var}(\sqrt{\bar{X}}) = E(\bar{X}) - \{E(\sqrt{\bar{X}})\}^2 = \theta^2 - c^2\theta^2 = (1 - c^2)\theta^2$$

所以

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{1}{c^2} \text{Var}(\sqrt{\bar{X}}) = \frac{1 - c^2}{c^2} \theta^2$$

$\hat{\theta}$ 的有效性为

$$\frac{RCB}{\text{Var}(\hat{\theta})} = \frac{\frac{\theta^2}{4n}}{\frac{1-c^2}{c^2}\theta^2} = \frac{c^2}{4n(1-c^2)}$$

得分	
----	--

3. (12分) 假设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自 Pareto 分布的样本, 其 p. d. f. 为

$$f(x; \alpha, c) = \begin{cases} \frac{\alpha c^\alpha}{x^{\alpha+1}}, & x > c \\ 0, & x \leq c \end{cases}$$

- 1) (6分) 如果 $c = c_0$ 已知, α 未知, 请判断其是否属于指数分布类, 并找出一个 α 的充分统计量。
- 2) (6分) 如果 $\alpha = \alpha_0$ 已知, c 未知, 请判断其是否属于指数分布类, 并找出一个 c 的充分统计量。

答案:

- 1) 属于指数分布类, 充分统计量为 $\sum_{i=1}^n \log X_i$ 或者 $\prod_{i=1}^n X_i$
- 2) 由于取值范围与未知参数有关, 故不属于指数分布类。充分统计量为 $\min X_i$

得分	
----	--

4. (13分) 假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 Poisson 分布 $\text{Po}(\theta)$ 的样本。请找到 $g(\theta) = a\theta^2 + b\theta + c$ 的 MVUE, 其中 a, b, c 均为给定常数。

答案:

首先, $Y = \bar{X}$ 为一个完备充分统计量。可以知道

$$E(\bar{X}) = \theta, E(\bar{X}^2) = \{E(\bar{X})\}^2 + \text{Var}(\bar{X}) = \theta^2 + \frac{\theta}{n}$$

于是, $\bar{X}$ 为 θ 的无偏估计量, $\bar{X}^2 - \frac{\bar{X}}{n}$ 为 θ^2 的无偏估计量。最后得到, $g(\theta)$ 的一个无偏估计量为

$$a\left(\bar{X}^2 - \frac{\bar{X}}{n}\right) + b\bar{X} + c$$

它是 $\bar{X}$ 的函数, 故必为 MVUE。

得分	
----	--

5. (20 分) 假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $\text{Bin}(2, \theta)$ 分布 (即试验次数为 2, 每次成功概率为 θ 二项分布) 的样本。希望找到 $g(\theta) = \theta(1 - \theta)$ 的 MVUE。

- 1) (5 分) 找出 $g(\theta)$ 的一个只依赖于 X_1 的无偏估计量 Y_2 。
- 2) (10 分) 根据 Rao-Blackwell 定理, 找出 $g(\theta) = \theta(1 - \theta)$ 的 MVUE。(即找到完备充分统计量 Y_1 , 再计算 $E(Y_2|Y_1 = y_1)$, 随后可以得到 MVUE)
- 3) (5 分) 通过计算 $E(Y_1)$ 与 $E(Y_1^2)$, 试直接构造一个 Y_1 的函数, 使其为 $g(\theta)$ 的 MVUE。

答案:

1) 由于 $P(X = 1) = 2\theta(1 - \theta)$, $Y_2 = \frac{1}{2}I_{\{X_1=1\}}$ 为 $g(\theta)$ 的无偏估计。

2) 首先, $Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$ 为完备充分统计量。根据 Rao-Blackwell 定理

$$\begin{aligned} E(Y_2|Y_1 = y_1) &= \frac{1}{2}P(X_1 = 1|Y_1 = y_1) = \frac{1}{2} \frac{P(X_1 = 1, Y_1 = y_1)}{P(Y_1 = y_1)} \\ &= \frac{1}{2} \frac{P(X_1 = 1)P(\sum_{i=2}^n X_i = y_1 - 1)}{P(Y_1 = y_1)} \end{aligned}$$

可以知道 $Y \sim \text{Bin}(2n, \theta)$, $\sum_{i=2}^n X_i \sim \text{Bin}(2(n-1), \theta)$. 于是

$$\begin{aligned} E(Y_2|Y_1 = y_1) &= \frac{1}{2} \frac{2\theta(1-\theta) \binom{2(n-1)}{y_1-1} \theta^{y_1-1} (1-\theta)^{2(n-1)-(y_1-1)}}{\binom{2n}{y_1} \theta^{y_1} (1-\theta)^{2n-y_1}} \\ &= \frac{\binom{2(n-1)}{y_1-1}}{\binom{2n}{y_1}} = \frac{\frac{(2n-2)!}{(y_1-1)!(2n-y_1-1)!}}{\frac{(2n)!}{y_1!(2n-y_1)!}} = \frac{y_1(2n-y_1)}{2n(2n-1)} \end{aligned}$$

所以得到的 MVUE 为

$$\frac{Y_1(2n-Y_1)}{2n(2n-1)} = \frac{n\bar{X}(2n-n\bar{X})}{2n(2n-1)} = \frac{n\bar{X}(2-\bar{X})}{2(2n-1)}$$

3) 首先可以知道, $\bar{X}$ 为完备充分统计量。可以算出

$$E(\bar{X}) = E(X) = 2\theta$$

$$E(\bar{X}^2) = \{E(\bar{X})\}^2 + \text{Var}(\bar{X}) = (2\theta)^2 + \frac{2}{n}\theta(1-\theta)$$

可以得到, $\bar{X}/2$ 为 θ 的无偏估计, 而

$$\frac{\bar{X}^2 - \frac{1}{n}\bar{X}}{4 - \frac{2}{n}}$$

为 θ^2 的无偏估计。组合起来， $g(\theta) = \theta(1 - \theta)$ 的一个无偏估计为

$$\frac{\bar{X}}{2} - \frac{\bar{X}^2 - \frac{1}{n}\bar{X}}{4 - \frac{2}{n}} = \frac{n\bar{X}(2 - \bar{X})}{2(2n - 1)}$$

由于它是 $\bar{X}$ 的函数，所以必为 MVUE。